EXOS

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LES PARTIES I ET II DU COURS · VOCABULAIRE ET MOYENNE

EXERCICES

1 Le vocabulaire

Pour chacune des trois études suivantes, réponds aux questions.

a) Le professeur d'EPS note la pointure des 25 élèves d'une classe. Quelle est la population étudiée ? Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

Population : les 25 élèves de la classe. Caractère : la pointure ; il est quantitatif.

b) Un magasin note la marque des 50 téléphones vendus un samedi. Quelle est la population étudiée ? Quel est un individu de cette population ? Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

Population : les 50 téléphones vendus. Individu : un téléphone vendu. Caractère : la marque ; il est qualitatif.

c) Une mairie compte le nombre de passagers de chacun des 30 bus qui passent devant le lycée dans la journée. Quelle est la population étudiée ? Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

Population : les 30 bus. Caractère : le nombre de passagers ; il est quantitatif.

d) Quel est l'effectif total de l'étude b ? APP

$N = 50$

2 Calculer des moyennes

Dans chaque question, rédige le calcul avant de donner le résultat.

a) Kylian a obtenu les notes suivantes : 12 ; 8 ; 15 ; 10 ; 15. Calcule sa note moyenne. RÉA

$$\frac{12 + 8 + 15 + 10 + 15}{5} = \frac{60}{5} = 12$$

b) Pour la rentrée, quatre élèves ont dépensé 45 €, 52 €, 38 € et 65 €. Calcule la dépense moyenne d'un élève. RÉA

$$\frac{45 + 52 + 38 + 65}{4} = \frac{200}{4} = 50 \text{ €}$$

c) Quatre joueurs de basket mesurent 1,80 m ; 1,75 m ; 1,92 m et 1,85 m. Calcule leur taille moyenne. RÉA

$$\frac{1{,}80 + 1{,}75 + 1{,}92 + 1{,}85}{4} = \frac{7{,}32}{4} = 1{,}83 \text{ m}$$

d) Dans la question b, un élève a-t-il dépensé exactement la somme moyenne ? Que peux-tu en conclure sur la moyenne ? VAL

Non : aucun élève n'a dépensé 50 €. La moyenne n'est pas forcément une valeur de la série.

EXOS

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

3 La note à viser

Léa a obtenu 12, 15 et 9 à ses trois premiers contrôles. Elle voudrait obtenir 13 de moyenne sur les quatre contrôles.

a) Calcule la moyenne actuelle de Léa sur ses trois contrôles. RÉA

$$\frac{12 + 15 + 9}{3} = \frac{36}{3} = 12$$

b) Quelle doit être la somme des quatre notes pour obtenir 13 de moyenne ? ANA

$13 \times 4 = 52$

c) Quelle note Léa doit-elle obtenir au quatrième contrôle ? RÉA

$52 - (12 + 15 + 9) = 52 - 36 = 16$

d) Vérifie ta réponse en calculant la moyenne des quatre notes. VAL

$$\frac{12 + 15 + 9 + 16}{4} = \frac{52}{4} = 13$$

APRÈS LA PARTIE III DU COURS · MÉDIANE ET ÉTENDUE

4 Médiane et étendue

Pour chaque série, range les valeurs dans l'ordre croissant, puis détermine la médiane et l'étendue.

a) Série 1 : 7 ; 3 ; 9 ; 5 ; 8. RÉA

Série rangée : 3 ; 5 ; 7 ; 8 ; 9. $N = 5$ est impair : la médiane est la 3e valeur, 7. Étendue : $9 - 3 = 6$.

b) Série 2 : 14 ; 11 ; 18 ; 12 ; 20 ; 15. RÉA

Série rangée : 11 ; 12 ; 14 ; 15 ; 18 ; 20. $N = 6$ est pair : la médiane est entre la 3e et la 4e valeur, $\frac{14 + 15}{2} = 14{,}5$. Étendue : $20 - 11 = 9$.

c) Série 3 : 4 ; 2 ; 9 ; 4 ; 3 ; 5 ; 2 ; 4. RÉA

Série rangée : 2 ; 2 ; 3 ; 4 ; 4 ; 4 ; 5 ; 9. $N = 8$ est pair : la 4e et la 5e valeur valent 4, la médiane est 4. Étendue : $9 - 2 = 7$.

EXOS

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

5 Les trajets

Neuf élèves indiquent la durée de leur trajet entre leur domicile et le lycée, en minutes :
10 ; 25 ; 15 ; 5 ; 40 ; 20 ; 15 ; 30 ; 10.

a) Quelle est la population étudiée ? Quel est le caractère étudié ? APP

Les 9 élèves ; la durée du trajet (en minutes).

b) Calcule la durée moyenne du trajet. Arrondis le résultat au dixième. RÉA

$$\frac{10 + 25 + 15 + 5 + 40 + 20 + 15 + 30 + 10}{9} = \frac{170}{9} \approx 18{,}9 \text{ min}$$

c) Range les durées dans l'ordre croissant. RÉA

5 ; 10 ; 10 ; 15 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 40

d) Détermine la durée médiane. RÉA

$N = 9$ est impair : la 5e valeur. Médiane : 15 min

e) Calcule l'étendue de la série. RÉA

40 − 5 = 35 min

f) Rédige une phrase pour interpréter la durée moyenne, puis une phrase pour interpréter la durée médiane. COM

En moyenne, chaque élève met environ 18,9 min pour venir au lycée. Au moins 50 % des élèves mettent 15 min ou moins, et au moins 50 % mettent 15 min ou plus.

6 Les températures

Voici les températures maximales, en °C, relevées pendant 10 jours : **14 ; 16 ; 12 ; 15 ; 18 ; 11 ; 13 ; 16 ; 17 ; 13**.

a) Calcule la température moyenne. RÉA

$$\frac{145}{10} = 14{,}5 \text{ °C}$$

b) Range les températures dans l'ordre croissant, puis détermine la température médiane. RÉA

11 ; 12 ; 13 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 16 ; 17 ; 18. $N = 10$ est pair : $\frac{14 + 15}{2} = 14{,}5$ °C

c) Calcule l'étendue de la série. RÉA

18 − 11 = 7 °C

d) Le 11e jour, la température atteint 24 °C. Calcule la nouvelle moyenne. Arrondis au dixième. RÉA

$$\frac{145 + 24}{11} = \frac{169}{11} \approx 15{,}4 \text{ °C}$$

e) Détermine la nouvelle médiane. RÉA

$N = 11$ est impair : la 6e valeur. Médiane : 15 °C

f) Quel indicateur a le plus changé : la moyenne ou la médiane ? Explique pourquoi. VAL

La moyenne a augmenté de 0,9 °C et la médiane de 0,5 °C : la moyenne change plus, car elle est sensible aux valeurs extrêmes.

EXOS

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

APRÈS LA PARTIE IV DU COURS · TABLEAU D'EFFECTIFS ET FRÉQUENCE

EXERCICES

7 Le QCM

Un QCM est noté sur 5. Voici les notes obtenues par les 20 élèves d'une classe :
3 ; 4 ; 2 ; 5 ; 3 ; 3 ; 4 ; 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 2 ; 3 ; 4 ; 3 ; 2 ; 4 ; 3 ; 5 ; 4.

Note	1	2	3	4	5	Total
Effectif	**1**	**3**	**7**	**6**	**3**	**20**
Fréquence (%)	**5**	**15**	**35**	**30**	**15**	**100**

a) Complète la ligne des effectifs du tableau. RÉA

b) Calcule l'effectif total. Correspond-il au nombre d'élèves de la classe ? VAL

1 + 3 + 7 + 6 + 3 = 20 : oui, il y a bien 20 élèves.

c) Complète la ligne des fréquences, en pourcentage. RÉA

Note 1 : $\frac{1}{20}$ = 0,05 = 5 % ; note 2 : 15 % ; note 3 : 35 % ; note 4 : 30 % ; note 5 : 15 %.

d) Quel pourcentage des élèves a obtenu une note supérieure ou égale à 4 ? ANA

30 + 15 = 45 %

8 Venir au lycée

On a interrogé 40 élèves sur leur moyen de transport pour venir au lycée.

Moyen	Bus	Vélo	À pied	Scooter	Voiture	Total
Effectif	14	6	8	4	8	40
Fréquence (%)	**35**	**15**	**20**	**10**	**20**	**100**

a) Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

Le moyen de transport ; qualitatif.

b) Complète la ligne des fréquences du tableau, en pourcentage. RÉA

Bus : $\frac{14}{40}$ = 0,35 = 35 % ; vélo 15 % ; à pied 20 % ; scooter 10 % ; voiture 20 %.

c) Vérifie que la somme des fréquences est égale à 100 %. VAL

35 + 15 + 20 + 10 + 20 = 100 %

EXOS

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

9 La sortie de fin d'année

Les 600 élèves d'un collège ont voté pour choisir la sortie de fin d'année. Le tableau donne la fréquence de chaque choix.

Sortie	Parc	Musée	Plage	Cinéma	Total
Fréquence (%)	45	10	25	20	100
Effectif	**270**	**60**	**150**	**120**	**600**

a) Calcule le nombre d'élèves qui ont voté pour le parc. RÉA

600 × 0,45 = 270 élèves

b) Complète la ligne des effectifs du tableau. RÉA

Musée : 600 × 0,10 = 60 ; plage : 600 × 0,25 = 150 ; cinéma : 600 × 0,20 = 120.

c) Vérifie que la somme des effectifs est égale au nombre d'élèves du collège. VAL

270 + 60 + 150 + 120 = 600

APRÈS LA PARTIE V DU COURS · MOYENNE ET MÉDIANE AVEC UN TABLEAU

10 Les notes du contrôle

Le tableau donne les notes obtenues par les élèves d'un groupe à un contrôle.

Note	8	10	12	14	Total
Effectif	2	3	4	1	**10**
Effectif cumulé	**2**	**5**	**9**	**10**	

a) Calcule l'effectif total N. Combien d'élèves compte le groupe ? APP

N = 2 + 3 + 4 + 1 = 10 élèves

b) Calcule la note moyenne du groupe. RÉA

$$\frac{8 \times 2 + 10 \times 3 + 12 \times 4 + 14 \times 1}{10} = \frac{108}{10} = 10{,}8$$

c) Complète la ligne des effectifs cumulés. RÉA

d) Détermine la note médiane. RÉA

N = 10 est pair : la 5e et la 6e valeur. La 5e vaut 10 et la 6e vaut 12. Médiane : $\frac{10 + 12}{2} = 11$.

e) Rédige une phrase pour interpréter la note médiane. COM

Au moins 50 % des élèves du groupe ont obtenu 11 ou moins, et au moins 50 % ont obtenu 11 ou plus.

EXOS

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

11 Les forfaits mobiles

Un opérateur relève la consommation mensuelle de données de 50 abonnés.

Données (Go)	1	2	5	10	20	Total
Effectif	8	12	15	10	?	50

a) Calcule l'effectif manquant. RÉA

50 − (8 + 12 + 15 + 10) = 50 − 45 = 5

b) Calcule la consommation moyenne d'un abonné. RÉA

$$\frac{1 \times 8 + 2 \times 12 + 5 \times 15 + 10 \times 10 + 20 \times 5}{50} = \frac{307}{50} = 6{,}14 \text{ Go}$$

c) Calcule les effectifs cumulés, puis détermine la consommation médiane. RÉA

Effectifs cumulés : 8 ; 20 ; 35 ; 45 ; 50. $N = 50$ est pair : la 25e et la 26e valeur valent 5 Go. Médiane : 5 Go.

d) Calcule la fréquence des abonnés qui consomment au moins 10 Go. Donne-la en pourcentage. RÉA

$$\frac{10 + 5}{50} = 0{,}30 = 30\ \%$$

APRÈS LA PARTIE VI DU COURS · REPRÉSENTER UNE SÉRIE

12 Les boissons du foyer

Le foyer du lycée a vendu 40 boissons dans la matinée.

Boisson	Eau	Jus	Soda	Chocolat	Total
Effectif	10	14	6	10	40
Fréquence (%)	25	35	15	25	100
Angle (°)	90	126	54	90	360

a) Complète la ligne des fréquences, en pourcentage. RÉA

Eau : $\frac{10}{40} = 0{,}25 = 25\ \%$; jus 35 % ; soda 15 % ; chocolat 25 %.

b) Complète la ligne des angles pour construire un diagramme circulaire. RÉA

Eau : 360° × 0,25 = 90° ; jus : 360° × 0,35 = 126° ; soda : 360° × 0,15 = 54° ; chocolat : 90°.

c) Vérifie que la somme des angles est égale à 360°. VAL

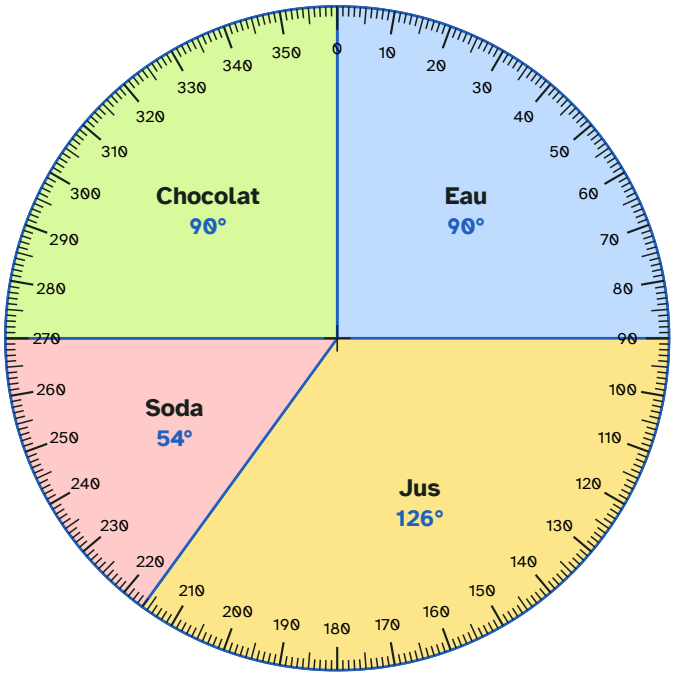
90 + 126 + 54 + 90 = 360°

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

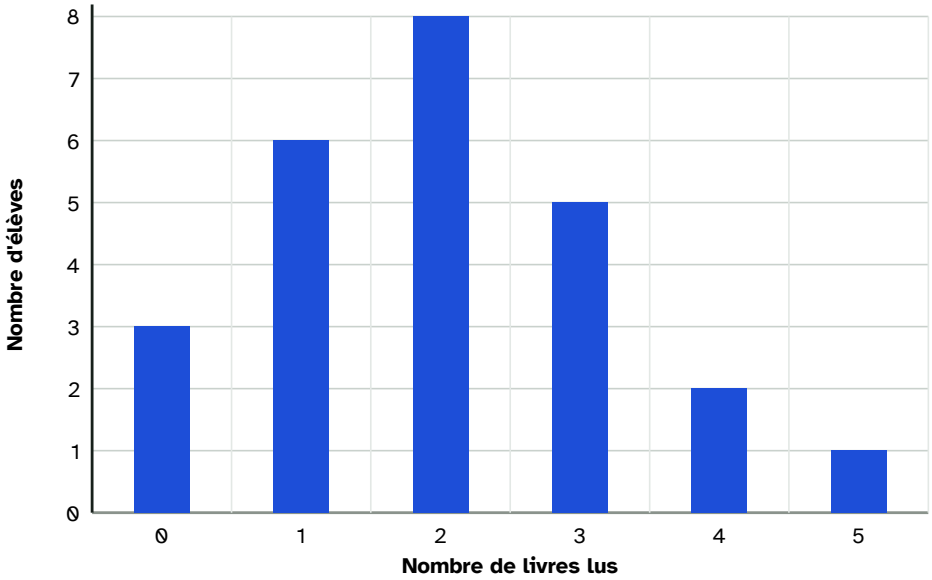
12 Les boissons du foyer (suite)

d) Construis le diagramme circulaire de cette série à l'aide du cercle gradué ci-dessous. COM



13 Les livres lus

Le diagramme ci-dessous donne le nombre de livres lus cet été par les élèves d'une classe.



Livres lus	0	1	2	3	4	5	Total
Effectif	3	6	8	5	2	1	25

a) Lis le diagramme et complète le tableau d'effectifs. Combien d'élèves ont été interrogés ? APP

3 + 6 + 8 + 5 + 2 + 1 = 25 élèves

EXOS

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

13 Les livres lus (suite)

b) Calcule la fréquence des élèves qui ont lu 2 livres. Donne-la en pourcentage. RÉA

$\frac{8}{25} = 0{,}32 = 32\ \%$

c) Calcule le nombre moyen de livres lus par élève. RÉA

$\frac{0 \times 3 + 1 \times 6 + 2 \times 8 + 3 \times 5 + 4 \times 2 + 5 \times 1}{25} = \frac{50}{25} = 2$ livres

d) Détermine le nombre médian de livres lus. RÉA

$N = 25$ est impair : rang $\frac{25 + 1}{2} = 13$. Effectifs cumulés : 3 ; 9 ; 17 : la 13e valeur est 2. Médiane : 2 livres.

14 Les buts marqués

Une équipe de football a joué 20 matchs. Le tableau donne le nombre de buts marqués par match.

Buts par match	0	1	2	3	4	Total
Nombre de matchs	3	6	7	3	1	20
Effectifs cumulés	3	9	16	19	20	

a) Calcule le nombre moyen de buts marqués par match. RÉA

$\frac{0 \times 3 + 1 \times 6 + 2 \times 7 + 3 \times 3 + 4 \times 1}{20} = \frac{33}{20} = 1{,}65$ but par match

b) Complète la ligne des effectifs cumulés. RÉA

c) Détermine le nombre médian de buts par match. ANA

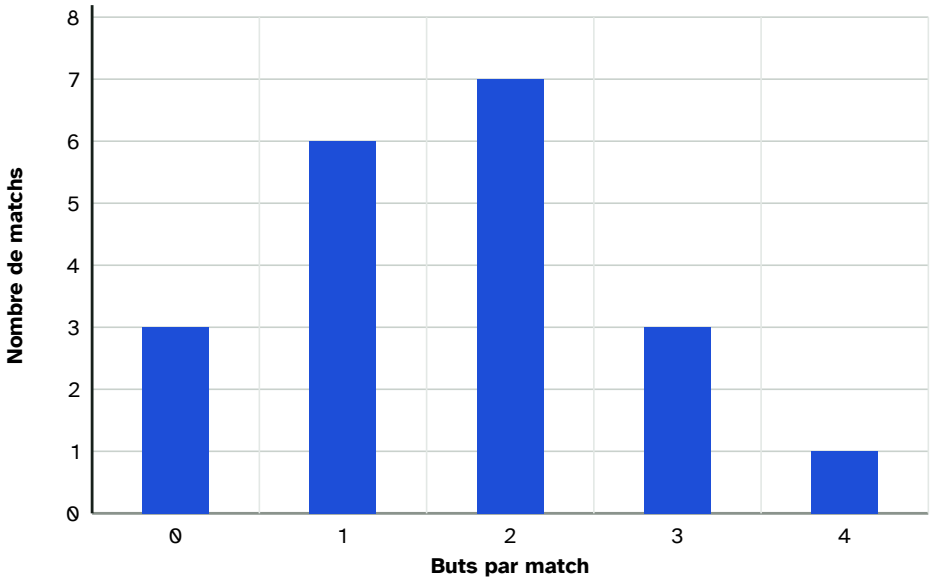
$N = 20$ est pair : la 10e et la 11e valeur. Les effectifs cumulés passent de 9 à 16 dans la colonne 2 : la médiane est 2 buts.

d) Trace le diagramme en bâtons de cette série. COM

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

14 Les buts marqués (suite)



PROBLÈMES DE SYNTHÈSE

15 Le sommeil des lycéens

On a demandé à 30 élèves leur durée de sommeil par nuit. Il est recommandé de dormir au moins 8 h par nuit.

Durée (h)	5	6	7	8	9	Total
Effectif	2	5	10	9	4	30

a) Calcule la durée moyenne de sommeil. Arrondis au dixième. RÉA

$$\frac{5 \times 2 + 6 \times 5 + 7 \times 10 + 8 \times 9 + 9 \times 4}{30} = \frac{218}{30} \approx 7{,}3 \text{ h}$$

b) Calcule les effectifs cumulés, puis détermine la durée médiane de sommeil. RÉA

Effectifs cumulés : 2 ; 7 ; 17 ; 26 ; 30. $N = 30$ est pair : la 15e et la 16e valeur valent 7 h. Médiane : 7 h.

c) Calcule l'étendue de la série. RÉA

9 – 5 = 4 h

d) Calcule la fréquence des élèves qui dorment au moins 8 h. Donne-la en pourcentage, arrondie au dixième. RÉA

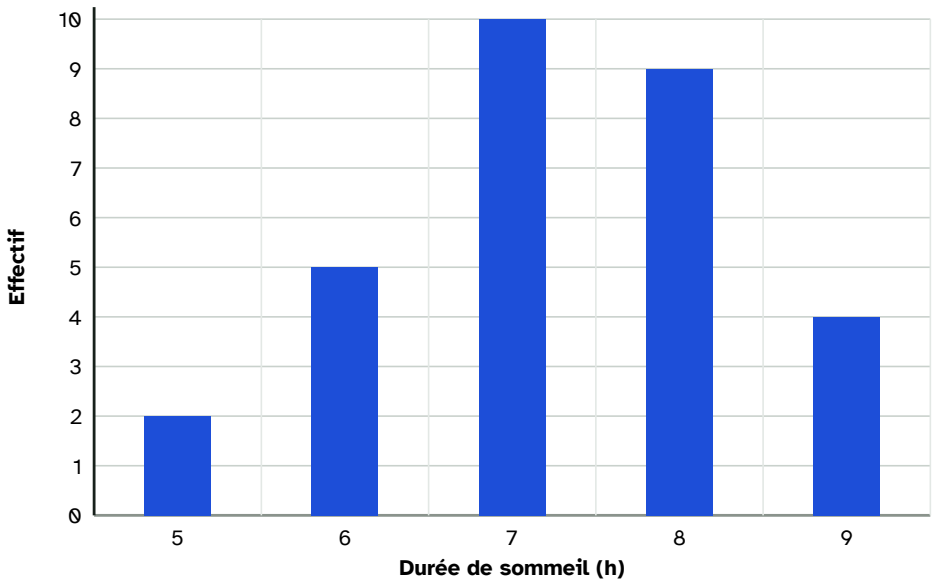
$$\frac{9 + 4}{30} = \frac{13}{30} \approx 43{,}3\ \%$$

e) Trace le diagramme en bâtons de cette série. COM

Exercices · Statistiques

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

15 Le sommeil des lycéens (suite)



f) Rédige une conclusion de deux phrases : ces élèves dorment-ils assez ? Appuie-toi sur tes résultats. COM

En moyenne, ces élèves dorment 7,3 h, moins que les 8 h recommandées. Seuls 43,3 % d'entre eux dorment au moins 8 h : la majorité ne dort pas assez.

16 Deux groupes, une même moyenne ?

Deux groupes de 7 élèves ont passé le même test, noté sur 20.
Groupe A : **12 ; 9 ; 13 ; 10 ; 11 ; 10 ; 12**.
Groupe B : **15 ; 4 ; 12 ; 14 ; 6 ; 15 ; 11**.

a) Calcule la note moyenne de chaque groupe. Que remarques-tu ? RÉA

Groupe A : $\frac{77}{7}$ = 11. Groupe B : $\frac{77}{7}$ = 11. Les deux groupes ont la même moyenne.

b) Range les notes de chaque groupe dans l'ordre croissant, puis détermine la médiane de chaque groupe. RÉA

A : 9 ; 10 ; 10 ; 11 ; 12 ; 12 ; 13, médiane 11. B : 4 ; 6 ; 11 ; 12 ; 14 ; 15 ; 15, médiane 12.

c) Calcule l'étendue de chaque groupe. RÉA

A : 13 − 9 = 4. B : 15 − 4 = 11.

d) Les deux groupes ont-ils des résultats semblables ? Explique ta réponse en deux phrases, en t'appuyant sur l'étendue. COM

Non. Les notes du groupe A sont proches les unes des autres (étendue 4), alors que celles du groupe B sont très dispersées (étendue 11) : la même moyenne cache des résultats très différents.